

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicio de Diseño del Banco de Ensayos — Rack 1 y Rack 2

Proyecto Sostenibilidad Energética Vertical (SEV) Tarapacá

Iquique, junio de 2026

Institución	Universidad Arturo Prat (UNAP)
Proyecto	Sostenibilidad Energética Vertical (SEV) Tarapacá
Tipo de contratación	Compra ágil — Mercado Público
Monto total del servicio	\$3.000.000 impuesto incluido
Plazo de ejecución	Mínimo 4 semanas / máximo 6 semanas
Contraparte técnica	Cristian Castillo Aqueveque

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Universidad Arturo Prat (UNAP), a través del proyecto "Sostenibilidad Energética Vertical (SEV) Tarapacá", financiado por el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo (FRPD) del Gobierno Regional de Tarapacá, desarrolla un sistema de recuperación de energía hidráulica para edificios residenciales de gran altura.

El sistema propuesto reemplaza las válvulas reductoras de presión (PRV) instaladas en las redes de distribución de agua potable por bombas operadas en modo turbina (Pump as Turbine, PAT), lo que permite convertir en electricidad la energía hidráulica que actualmente se disipa.

Para validar el sistema en condiciones controladas, el proyecto contempla la construcción de un banco de ensayos de laboratorio. Los presentes Términos de Referencia cubren el diseño de los primeros dos productos del banco:

- **Producto 1 — Rack 1 (Grupo de bombeo):** emula la estación de bombeo del edificio de referencia.
- **Producto 2 — Rack 2 (Emulación de edificio):** reproduce el perfil hidráulico de un edificio de 25 pisos con columna ascendente.

El equipo de investigación cuenta con avances técnicos para ambos racks, los que serán entregados al proveedor como insumo de diseño. El banco será el soporte experimental principal previo al pilotaje en edificio real.

El diseño del Rack 3 (automatización y control) será objeto de una contratación independiente y posterior, una vez concluido el proceso de construcción de los Racks 1 y 2. Dado que el diseño requiere competencias especializadas en diseño mecánico, modelado CAD 3D, ingeniería hidráulica y dimensionamiento eléctrico del grupo de bombeo, se requiere contratar externamente este servicio.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Contratar el servicio de diseño técnico del Producto 1 — Rack 1 (grupo de bombeo) y del Producto 2 — Rack 2 (emulación de edificio) del banco de ensayos del proyecto SEV Tarapacá, produciendo, para cada producto, los seis componentes obligatorios (modelo CAD 3D, planos, memoria de cálculo, lista de materiales, presupuesto de construcción y especificaciones técnicas de montaje) necesarios para su posterior fabricación y montaje.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar el Rack 1 y el Rack 2 del banco de ensayos en Fusion 360 como plataforma colaborativa, con UNAP como propietario del proyecto.
- Generar la memoria de cálculo hidráulico, eléctrico y estructural que justifique todas las decisiones de diseño, incluyendo el dimensionamiento del grupo de bombeo y su control.
- Elaborar la lista de materiales con especificaciones comerciales exactas, de modo que las piezas modeladas correspondan a los componentes que se adquirirán para la construcción.
- Elaborar un presupuesto de construcción con costos unitarios, totales y plazos estimados de fabricación y montaje, ajustado al presupuesto máximo de construcción indicado por UNAP.
- Trabajar de forma iterativa con el equipo técnico de UNAP mediante reuniones online periódicas, validando cada avance antes de continuar y con la participación del profesional especialista según la temática de cada reunión.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprende el diseño técnico completo de los Productos 1 (Rack 1) y 2 (Rack 2) del banco de ensayos. Cada producto se compone de seis componentes obligatorias, descritas en las secciones 3.3 a 3.8 y detalladas en la Sección 4.

3.1 Principio de diseño: conexonado mediante copla americana

El foco central del diseño del banco de ensayos es la integración de los componentes mediante copla americana. Este principio permite instalar, retirar o reemplazar cualquier elemento del circuito hidráulico de forma independiente, sin necesidad de intervenir en el resto del sistema, lo que facilita la reconfiguración del banco según los distintos ensayos experimentales previstos.

Los siguientes componentes se consideran susceptibles de adoptar conexonado tipo copla americana, sin perjuicio de que el listado definitivo se ajuste con el equipo técnico de UNAP durante las reuniones iniciales:

[LISTADO A COMPLETAR EN REUNIÓN INICIAL]

- Bombas
- Válvulas de paso
- Válvulas de alivio / PRV
- PAT (Pump as Turbine)
- Manómetros
- Caudalímetros
- Otros elementos a definir

El proveedor deberá incorporar este criterio como requisito transversal en todas las decisiones de diseño.

3.2 Plataforma de trabajo colaborativa: Fusion 360

El diseño deberá realizarse en Autodesk Fusion 360, en modalidad de proyecto colaborativo. La Universidad Arturo Prat será la propietaria del proyecto en Fusion 360 y otorgará acceso al proveedor adjudicado para trabajar en él durante la ejecución del servicio.

Las piezas individuales podrán modelarse en Autodesk Inventor u otro software CAD compatible, pero el ensamblaje consolidado del prototipo digital deberá estar en Fusion 360 para permitir la supervisión permanente por parte del equipo técnico de UNAP. Todos los archivos deberán mantenerse actualizados en la plataforma colaborativa durante toda la ejecución del servicio.

3.3 Diseño mecánico y estructural (componente de cada producto)

- Modelamiento 3D completo del rack en Fusion 360, incluyendo la estructura, tuberías, fittings, válvulas, instrumentación y la estructura portante.
- Diseño del sistema de conexión, aplicando la cople americana a los componentes definidos con el equipo técnico en la reunión inicial.
- Selección y dimensionamiento de tuberías (diámetro, material, clase de presión), fittings y estructura portante.
- Verificación de la resistencia estructural del rack (cargas estáticas y dinámicas, anclajes).
- Modelado de todas las piezas, con despiece completo de los componentes internos, de modo que el modelo refleje fielmente la realidad constructiva.

3.4 Memoria de cálculo (componente de cada producto)

- Cálculo hidráulico: pérdidas de carga en tuberías y accesorios, puntos de operación de las bombas, presiones de trabajo en cada sección del circuito.
- Cálculo y dimensionamiento eléctricos del grupo de bombeo: selección de motores, variadores de frecuencia (VFD) y verificación de la operación de control asociada.
- Verificación del rango de caudales y presiones cubiertos por el banco, en función de los ensayos experimentales previstos.
- Justificación técnica de la selección de cada componente principal (bombas, motores, VFD, válvulas, manómetros, caudalímetros, materiales de tuberías).
- Verificación de cumplimiento de la normativa hidráulica aplicable (RIDAA, NCh 691).
- Cálculo estructural básico del rack: sección de perfiles, tornillería, anclajes y capacidad de carga.

3.5 Lista de materiales (componente de cada producto)

- Listado completo de materiales y componentes, ordenado por rack y sistema.
- Para cada ítem: descripción técnica detallada, marca referencial, modelo referencial, diámetro/tamaño, presión nominal, material, cantidad y unidad.
- Las piezas modeladas en CAD deben corresponder exactamente a los componentes comerciales listados. No se aceptarán piezas genéricas sin referencia comercial verificable.
- El listado debe estar en formato editable (Excel o equivalente) y ser coherente con el modelo CAD y los planos.

3.6 Presupuesto de construcción (componente de cada producto)

El proveedor deberá elaborar un presupuesto estimado de construcción del banco de ensayos, que sirva como insumo para la siguiente etapa del proyecto y que se ajuste al presupuesto máximo de construcción definido por UNAP (ver Sección 11). Este presupuesto debe incluir:

- Costo unitario y total de cada material y componente de la lista de materiales, con precios de mercado vigentes en Chile al momento de la entrega.
- Costo estimado de fabricación y montaje del rack (mano de obra, maquinaria, herramientas especiales).
- Plazo estimado de construcción y montaje, expresado en semanas, por rack y en total.
- Identificación de ítems de largo plazo de entrega (componentes con tiempo de importación o fabricación especial).
- Resumen consolidado con costo total estimado del banco de ensayos (Rack 1 + Rack 2).

3.7 Especificaciones técnicas de montaje (componente de cada producto)

- Instrucciones detalladas de montaje y ensamble del rack, incluyendo la secuencia de instalación.
- Indicaciones de torques, sellos, pruebas hidráulicas de presión y procedimientos de puesta en marcha.
- Indicaciones de operación básica del rack para los ensayos experimentales previstos.

3.8 Modalidad de trabajo iterativa

El servicio se ejecutará de forma iterativa. Los oferentes deberán presentar en su propuesta un plan de trabajo que incluya la frecuencia de las reuniones online propuestas, los hitos de revisión y los mecanismos de retroalimentación con el equipo técnico de UNAP. Dicho plan podrá ser ajustado de común acuerdo entre las partes tras la adjudicación, según las necesidades del proyecto.

En cada reunión de trabajo deberá participar el profesional del equipo del proveedor cuyo perfil corresponda a la temática a abordar (por ejemplo, el profesional del perfil hidráulico en reuniones de definición hidráulica; el profesional del perfil eléctrico/electrónico/mecatrónico en reuniones sobre el grupo de bombeo y su control; el profesional del perfil de diseño CAD en reuniones de modelamiento).

El proveedor presentará propuestas preliminares para la validación del equipo técnico antes de avanzar a la siguiente fase del diseño. Ninguna etapa del modelado definitivo podrá iniciarse sin la aprobación formal de la etapa anterior por parte de la contraparte técnica.

4. PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

El servicio contempla la entrega de **dos productos**, correspondientes al Rack 1 y al Rack 2. **Cada producto se compone de seis (6) componentes obligatorias.** Todos los archivos deberán entregarse en formato digital mediante la plataforma colaborativa Fusion 360 y/o envío por medio acordado con la contraparte técnica.

Producto 1 — Rack 1 (Grupo de bombeo)

Producto 2 — Rack 2 (Emulación de edificio)

Cada uno de los dos productos deberá incluir las siguientes seis componentes:

Componente 1 — Modelo CAD 3D

- Modelo 3D completo del rack en Fusion 360, en el proyecto colaborativo de UNAP.
- Ensamblaje consolidado con todas las piezas correctamente posicionadas, restringidas y nominadas con su referencia comercial.
- Despiece completo: todas las piezas modeladas de forma individual con dimensiones reales, material asignado y nombre de referencia comercial.
- Exportación adicional en formato STEP o IGES para compatibilidad con otros softwares.
- Las piezas modeladas deben ser geométricamente idénticas a los componentes comerciales que se adquirirán: no se aceptan geometrías aproximadas o simbólicas.

Componente 2 — Planos de conjunto y detalle

- Planos de conjunto del rack en formato DWG o PDF, con vistas ortogonales, isométrica y sección transversal.
- Planos de detalle de conexionado: ubicación y tipo de cada copla americana, dimensiones de empalmes, distancias entre centros.
- Planos de conjunto del circuito hidráulico completo, identificando cada instrumento, válvula y accesorio con su tag de referencia.
- Cuadro de simbología y referencias en cada plano, con nomenclatura coherente con la lista de materiales.

- Todos los planos acotados en milímetros, con escala indicada y cajetín de identificación (proyecto, fecha, revisión, autor).

Componente 3 — Memoria de cálculo

- Documento técnico en formato PDF y editable (Word o equivalente).
- Estructura mínima: (a) Descripción del rack y sus funciones; (b) Parámetros de diseño adoptados; (c) Cálculo hidráulico por sección; (d) Cálculo y dimensionamiento eléctrico del grupo de bombeo (motores, VFD, control); (e) Selección y justificación de componentes; (f) Cálculo estructural del rack; (g) Verificación normativa.
- Todos los cálculos deben indicar fórmulas utilizadas, fuente bibliográfica o normativa, valores de entrada y resultado. No se aceptan resultados sin desarrollo.
- La memoria debe ser suficientemente detallada para que un ingeniero externo pueda verificar los resultados sin requerir información adicional.

Componente 4 — Lista de materiales

- Archivo en formato Excel y PDF.
- Columnas mínimas: N° ítem, Rack, Sistema, Descripción, Marca referencial, Modelo referencial, Diámetro/Tamaño, Presión nominal, Material, Cantidad, Unidad.
- Ítems ordenados por rack y por sistema (hidráulico, estructural, eléctrico).
- Coherente con el modelo CAD y con los planos: cada pieza del modelo debe tener su ítem correspondiente en la lista.

Componente 5 — Presupuesto de construcción

- Archivo en formato Excel y PDF.
- Columnas mínimas: N° ítem, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio unitario (CLP), Precio total (CLP), Plazo de entrega estimado (días).
- Sección separada para mano de obra y montaje, con desglose por actividad y duración estimada.
- Identificación destacada de los ítems con tiempo de importación o fabricación especial superior a 15 días hábiles.
- Resumen consolidado y ajuste al presupuesto máximo de construcción definido por UNAP.
- Carta Gantt de construcción y montaje estimada, expresada en semanas.

Componente 6 — Especificaciones técnicas de montaje

- Documento en formato PDF y editable.
- Instrucciones paso a paso para el montaje del rack: secuencia de instalación, herramientas requeridas, torques de apriete, tipo de sello o teflón en uniones roscadas, pruebas hidráulicas de presión recomendadas.
- Procedimiento de puesta en marcha: llenado, purga de aire, verificación de estanqueidad y prueba funcional.
- Indicaciones de operación básica: secuencia de apertura/cierre de válvulas para cada configuración de ensayo prevista.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total del servicio es de **mínimo 4 semanas y máximo 6 semanas**, contadas desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la contratación. El plazo exacto dentro de ese rango será el propuesto por el oferente en su plan de trabajo (carta Gantt) y acordado con la contraparte técnica al inicio del servicio.

El plazo cubre ambos productos (Rack 1 y Rack 2). La distribución interna de los dos hitos dentro del rango se define según la carta Gantt propuesta por el oferente; el pago de cada hito se efectúa contra recepción conforme del producto respectivo.

Contenido	Plazo
Diseño de los Productos 1 (Rack 1) y 2 (Rack 2), con sus seis componentes cada uno	Mínimo 4 / máximo 6 semanas, contadas desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la contratación

6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto total disponible para el servicio es de \$3.000.000 (tres millones de pesos), impuesto incluido.

El pago se realizará en **dos estados de pago**, correspondientes a los dos hitos del servicio, contra entrega y recepción conforme del producto respectivo con la totalidad de sus seis componentes. No se realizarán anticipos.

Hito	Condición	Monto
Hito 1	Recepción conforme del Producto 1 (Rack 1) con sus 6 componentes	\$1.500.000 (50%)
Hito 2	Recepción conforme del Producto 2 (Rack 2) con sus 6 componentes	\$1.500.000 (50%)

Cada pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o instrumento tributario de cobro, previa certificación de recepción conforme por parte de la contraparte técnica.

Glosa obligatoria y facturación. Toda factura o instrumento tributario de cobro deberá indicar la glosa obligatoria: *"Servicio de Diseño del Banco de Ensayos Rack 1 y Rack 2 — Proyecto Sostenibilidad Energética Vertical, Código BIP 40069523-0"*. **Toda factura sin glosa será rechazada.** La factura deberá remitirse a los correos: facturascompra@unap.cl, coordinacion.institucional@unap.cl y cromeroo@unap.cl.

Datos para facturación:

- Razón social: Universidad Arturo Prat
- RUT: 70.777.500-9
- Giro: Universidad
- Dirección: Av. Arturo Prat #2120, Iquique

7. JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE CONTRATACIÓN

El monto total del servicio asciende a \$3.000.000, valor inferior al umbral de 100 UTM establecido para licitación pública. En consecuencia, de conformidad con la normativa de compras públicas vigente, se aplica el mecanismo de compra ágil a través del portal Mercado Público, procedimiento que permite una contratación más expedita y acorde con los plazos del proyecto.

8. PERFIL Y REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor adjudicado puede ser persona natural o jurídica, siempre que cumpla con los siguientes requisitos.

8.1 Formación y competencias

El proveedor o su equipo de trabajo debe cubrir los siguientes perfiles profesionales. Los perfiles de **Diseño CAD** e **Hidráulica** son requisito de admisibilidad y se acreditan únicamente con título profesional. El perfil **Eléctrico/Electrónico/Mecatrónico** se pondera en la evaluación (Criterio 2), incorporado por el diseño y dimensionamiento del grupo de bombeo (Rack 1) y su respectivo control.

Perfil	Títulos aceptados	Condición
Diseño CAD	Ing. Mecatrónico, Ing. Mecánico o Diseñador Industrial	Admisibilidad (título profesional)
Hidráulica	Ing. Mecánico, Ing. Mecatrónico, Ing. Civil o Constructor Civil	Admisibilidad (título profesional)
Eléctrico / Electrónico / Mecatrónico	Ing. Eléctrico, Ing. Electrónico o Ing. Mecatrónico, con conocimientos en variadores de frecuencia (VFD), motores y bombas	Evaluado (Criterio 2)

Un mismo profesional puede cubrir más de un perfil si su título lo acredita. En caso de persona jurídica, el equipo profesional asignado debe cubrir de forma conjunta los perfiles señalados.

8.2 Experiencia acreditable

- Presentar un portafolio con al menos un (1) proyecto de diseño CAD 3D finalizado, con despiece completo de piezas y componentes internos, no únicamente vistas externas del conjunto.
- Compartir acceso de visualización mediante un link a al menos un proyecto desarrollado en Fusion 360, que permita verificar la estructura de ensamblaje, las piezas individuales y el historial de trabajo en la plataforma.
- Se valorará experiencia previa en diseño de sistemas de tuberías, instalaciones industriales o bancos de ensayo.

8.3 Modalidad de trabajo

El servicio se ejecutará de forma completamente remota. Las reuniones de trabajo, revisiones y validaciones se realizarán en modalidad online mediante la plataforma acordada entre las partes, **con participación del profesional especialista según la temática de cada reunión**. No se requiere presencia física en ninguna ciudad específica.

8.4 Requisitos formales

- Estar inscrito y en condición de hábil en el Registro de Proveedores (ChileProveedores) al momento de la adjudicación.
- No registrar inhabilidades para contratar con organismos del Estado.

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Los entregables serán aceptados cuando cada producto (Rack 1 y Rack 2) cumpla la totalidad de las condiciones de sus seis componentes. En caso de observaciones, el proveedor tendrá 15 días hábiles para subsanarlas, hasta en 2 oportunidades.

Componente 1 — Modelo CAD 3D

1. El modelo 3D del rack está disponible en el proyecto colaborativo de Fusion 360 de UNAP, con acceso verificado.
2. El ensamblaje consolidado incluye todas las piezas correctamente posicionadas, restringidas y nominadas con su referencia comercial.
3. El rack cuenta con despiece completo: todas las piezas modeladas de forma individual con dimensiones reales y material asignado.
4. Los archivos están exportados adicionalmente en formato STEP o IGES.
5. No existen piezas con geometría aproximada o simbólica.

Componente 2 — Planos

1. El rack cuenta con plano de conjunto en DWG o PDF con vistas ortogonales, isométrica y sección transversal.
2. Existe plano de detalle de conexión con ubicación, tipo y dimensiones de cada copla americana.
3. El plano del circuito hidráulico completo identifica cada instrumento, válvula y accesorio con su tag, coherente con la lista de materiales.
4. Todos los planos están acotados en milímetros, con escala indicada y cajetín completo.

Componente 3 — Memoria de cálculo

1. El documento tiene la estructura mínima de la Sección 4 (incluye cálculo hidráulico y dimensionamiento eléctrico del grupo de bombeo).
2. Todos los cálculos muestran fórmulas, fuente normativa o bibliográfica, valores de entrada y resultado.
3. La memoria es autosuficiente para verificación por un ingeniero externo.

Componente 4 — Lista de materiales

1. El archivo incluye todas las columnas mínimas de la Sección 4.
2. Cada pieza del modelo CAD tiene su ítem correspondiente, y viceversa.
3. No existen ítems sin marca o modelo referencial verificable.

Componente 5 — Presupuesto de construcción

1. El archivo incluye todas las columnas mínimas con precios de mercado vigentes en Chile y se ajusta al presupuesto máximo de construcción.
2. La sección de mano de obra y montaje está desglosada por actividad con duración estimada.
3. Los ítems con entrega superior a 15 días hábiles están identificados.
4. El resumen consolidado indica costo total de materiales, mano de obra y montaje, y total del banco.
5. La Carta Gantt de construcción y montaje está incluida.

Componente 6 — Especificaciones técnicas de montaje

1. Contiene instrucciones paso a paso de montaje con secuencia, herramientas, torques y tipo de sello.
2. El procedimiento de puesta en marcha está descrito.
3. Las indicaciones de operación básica cubren las configuraciones de ensayo definidas.

10. PROTOCOLO DE REUNIONES Y VALIDACIONES

- Todas las reuniones de trabajo entre el proveedor y el equipo técnico de UNAP se realizarán en modalidad online (Teams, Meet, Zoom u otra).
- **En cada reunión deberá participar el profesional del proveedor cuyo perfil corresponda a la temática a tratar** (hidráulica, diseño CAD, o eléctrico/electrónico/mecatrónico según el caso).
- La frecuencia de reuniones será la propuesta por el proveedor en su plan de trabajo y podrá ajustarse de común acuerdo.
- Al inicio del servicio se definirá en conjunto: el plan de trabajo definitivo, el listado de componentes susceptibles de copia americana, los hitos de revisión y los mecanismos de retroalimentación.
- El proveedor presentará propuestas preliminares para validación antes de avanzar al modelado definitivo de cada etapa.
- Cualquier cambio de alcance solicitado por UNAP durante la ejecución deberá ser acordado formalmente entre las partes.

11. CONTRIBUCIÓN DEL CONTRATANTE

La Universidad Arturo Prat aportará al proveedor los siguientes antecedentes técnicos como insumo para el diseño:

- Perfil hidráulico del edificio de referencia (25 pisos, 4 departamentos por piso, columna ascendente).
- Parámetros de diseño del grupo de bombeo (caudal máximo probable, presión de setpoint).
- Listado de componentes ya seleccionados para el banco (bombas, instrumentación, entre otros).
- Normativa hidráulica aplicable: RIDAA y NCh 691.
- Criterios de configuración requeridos para los ensayos experimentales.
- **Presupuesto máximo de construcción del banco de ensayos: \$6.000.000.** El proveedor deberá ajustar la propuesta de presupuesto de construcción (Componente 5 de cada producto) a este monto máximo.
- El equipo técnico de UNAP participará activamente en las reuniones de validación iterativa durante toda la ejecución del servicio.

12. CONTRAPARTE TÉCNICA

Nombre	Cristian Castillo Aqueveque
Cargo	Director Proyecto SEV Tarapacá — Universidad Arturo Prat
Rol	Contraparte técnica titular

La contraparte técnica es responsable de la supervisión del servicio, validación de entregables y autorización de pagos. El equipo técnico del proyecto participará en las instancias de revisión y validación.

13. CONTROL Y RECEPCIÓN

La contraparte técnica designada por la Universidad Arturo Prat será la encargada de la recepción conforme de los servicios contratados, verificando el cumplimiento de lo establecido en la orden de compra, en términos de cantidad y calidad del servicio contratado.

En caso de que el encargado de la recepción de los productos detecte algún incumplimiento, se notificará por escrito al proveedor mediante correo, quien tendrá un plazo de 15 días hábiles para subsanar los errores u omisiones detectadas. *El proveedor podrá subsanar los incumplimientos detectados hasta en 2 ocasiones y en caso de incumplimiento se dará por concluido el trabajo y se procederá a cancelar la orden de compra.*

La recepción de los productos contratados se realizará en la oportunidad, términos y condiciones establecidas en la orden de compra, en la medida que no se detecten observaciones o una vez que éstas se hayan subsanado. El proveedor deberá exigir firma, nombre y RUT de la persona que recepciona en el documento tributario de entrega.

14. GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO

No se exigirá garantía de fiel cumplimiento. El pago se realizará en **dos hitos**, según lo definido en la Sección 6 (Hito 1 — Rack 1, 50%; Hito 2 — Rack 2, 50%), cada uno contra entrega y recepción conforme del producto respectivo con sus seis componentes, sin anticipo.

15. SUBCONTRATACIÓN

Se permite la subcontratación de profesionales individuales para actividades específicas del encargo. No se permite la subcontratación a otra empresa o persona jurídica. El proveedor adjudicado será en todo momento el responsable directo de la coordinación, calidad y cumplimiento de los entregables ante UNAP.

Los profesionales que intervengan deberán cubrir los perfiles requeridos y **participar en las reuniones correspondientes a su especialidad según la temática de cada reunión**. En caso de subcontratación, el proveedor deberá informarlo a la contraparte técnica indicando nombre, especialidad y función del profesional subcontratado.

16. VIGENCIA DEL SERVICIO

El servicio tendrá una vigencia de **mínimo 4 semanas y máximo 6 semanas**, contadas desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la contratación del servicio.

17. DISPOSICIONES GENERALES

Competencia judicial. El domicilio de las partes se fija en la ciudad de Iquique, prorrogando su competencia ante los Tribunales de Justicia.

Relaciones entre las partes. Los presentes términos de referencia y la contratación posterior no crean una relación de socios, joint venture ni relación laboral entre las partes o sus trabajadores.

Cumplimiento de normativa y prevención de delitos. El proveedor se obliga a cumplir toda la normativa aplicable y a no cometer actos constitutivos de delitos en el marco de la Ley N° 20.393.

Cumplimiento de la Ley N° 21.369. El proveedor se obliga a conocer y aceptar la normativa institucional relativa a la Ley N° 21.369, conforme a las políticas internas de la Universidad Arturo Prat.

Cesión. Se prohíbe al proveedor ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del servicio, conforme al artículo 126 del D.S. N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda.

Pacto de integridad. El proveedor acepta expresamente el pacto de integridad, comprometiéndose a respetar los derechos de sus trabajadores, no ofrecer sobornos, no afectar la libre competencia y actuar conforme a los principios de legalidad, probidad y transparencia.

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

18.1 Requisitos de admisibilidad

Los siguientes requisitos son de carácter excluyente. Si falta cualquiera, la oferta es inadmisibles:

1. Hábil en Chile Proveedores al momento de la adjudicación.
2. Oferta no supera \$3.000.000 (impuesto incluido).
3. Link a proyecto en Fusion 360 con acceso de visualización.
4. Perfiles con título profesional en Diseño CAD e Hidráulica, según los títulos aceptados de la Sección 8.1. Un mismo profesional puede cubrir ambos si su título lo acredita.

18.2 Criterios de evaluación y ponderación

Modalidad de evaluación: checklist de puntaje fijo (0–100 por criterio), sin rangos interpretativos.

N°	Criterio	Ponderación
1	Calidad del portafolio	25%
2	Competencias del equipo	20%
3	Plan de trabajo	25%
4	Precio ofertado	30%
	TOTAL	100%

Criterio 1 — Calidad del portafolio (25%)

Ítem	Puntaje
Presenta al menos 1 proyecto CAD 3D finalizado	20
El modelo incluye despiece completo de componentes internos (no solo vistas externas)	30
El proyecto es de naturaleza similar al encargo (tuberías, instalaciones industriales, banco de ensayo o similar)	10
Acceso en Fusion 360 permite verificar estructura de ensamblaje y piezas individuales	25
Incluye planos asociados al proyecto presentado	10
Incluye lista de materiales asociada al proyecto presentado	5
Total	100

Criterio 2 — Competencias del equipo (20%)

Ítem	Puntaje
Acredita perfil eléctrico/electrónico/mecatrónico con título profesional pertinente (Ing. Eléctrico, Ing. Electrónico o Ing. Mecatrónico)	30
— <i>idem</i> : con título de técnico pertinente al perfil	15
Presenta al menos un curso, certificación o experiencia acreditable en diseño CAD	25
Presenta al menos un curso, certificación o experiencia acreditable en hidráulica	25
Presenta al menos un curso, certificación o experiencia acreditable en electricidad, electrónica o VFD	20

Ítem	Puntaje
Total	100

Los dos renglones del perfil eléctrico (30 / 15) son mutuamente excluyentes. La experiencia acreditable se demuestra mediante portafolio de proyecto, orden de compra, factura u otro documento equivalente.

Criterio 3 — Plan de trabajo (25%)

Ítem	Puntaje
El plan identifica los 2 productos entregables (Rack 1 y Rack 2) como hitos diferenciados	5
Planificación detallada de las 6 componentes por producto: las 6 en ambos productos	10
— <i>idem</i> : entre 4 y 5 componentes planificadas por producto	6
— <i>idem</i> : menos de 4 componentes planificadas por producto	0
Cada componente/etapa indica su duración (semanas o días)	5
El plazo total propuesto está dentro del rango 4 a 6 semanas	15
Define hitos de entrega/revisión asociados a cada producto	15
Propone reuniones online con frecuencia definida	10
Asocia reuniones de aclaración a cada producto y sus componentes	15
Define mecanismos concretos de retroalimentación/validación con el equipo técnico	10
Identifica al menos un riesgo del diseño con su medida de mitigación	10
Total	100

Los tres renglones de la subrúbrica de componentes (10 / 6 / 0) son mutuamente excluyentes. Se acepta carta Gantt detallada como formato del plan, siempre que incluya además la identificación de reuniones/hitos de validación y los riesgos con su medida de mitigación.

Criterio 4 — Precio ofertado (30%)

Fórmula lineal inversa: **Puntaje precio = (Oferta más económica admisible / Oferta evaluada) × 100**. La oferta más económica obtiene 100 puntos; las demás, puntaje proporcionalmente menor. No se aceptan ofertas que superen \$3.000.000. El puntaje resultante se pondera por el 30%.

18.3 Adjudicación

Se adjudicará al proveedor que obtenga el mayor puntaje ponderado final, siempre que haya cumplido con los requisitos de admisibilidad. En caso de empate, se preferirá a quien haya obtenido mayor puntaje en el Criterio 3 (Plan de trabajo).

18.4 Documentos a presentar

Admisibilidad: acreditación de habilidad en Chile Proveedores; oferta económica ($\leq$ \$3.000.000); link de acceso al proyecto en Fusion 360; títulos profesionales de los perfiles CAD e hidráulica (copia del título o certificado de título de la universidad, con link o código QR de verificación de legalidad).

Evaluación: portafolio CAD 3D, planos y lista de materiales asociados; título profesional o técnico del perfil eléctrico/electrónico/mecatrónico (con verificación por link o QR); cursos, certificaciones o experiencia acreditable en CAD, hidráulica y electricidad/electrónica/VFD (la experiencia se acredita con portafolio, orden de compra, factura o equivalente); plan de trabajo o carta Gantt detallada.

Iquique, junio de 2026

Cristian Castillo Aqueveque

Director Proyecto SEV Tarapacá — Universidad Arturo Prat